TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 2
LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS : RÉCEPTEURS, CODAGE ET MÉCANISMES IONIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le codage du message dans un récepteur sensoriel

On exerce des pressions d'intensité croissante sur un corpuscule de Pacini (récepteur cutané à la pression). On enregistre le potentiel de récepteur au niveau de la terminaison nerveuse et la fréquence des potentiels d'action dans la fibre sensitive.

Pression (u.a.)	1	2	3	4	5	6
Amplitude du potentiel de récepteur (mV)	3	8	12	16	19	20
Fréquence des potentiels d'action (PA/s)	0	0	20	50	80	90

1) Trace sur un même graphe les deux courbes en fonction de la pression.

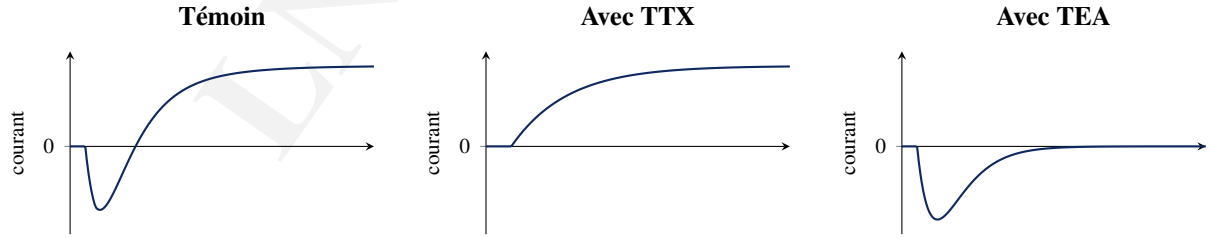
2) Compare le potentiel de récepteur et le potentiel d'action (amplitude, propagation, loi suivie).

3) Détermine la valeur du seuil de dépolarisation du récepteur nécessaire à la naissance d'un message. Justifie.

4) Montre comment l'intensité du stimulus est codée successivement au niveau du récepteur puis au niveau de la fibre.

Exercice 2 : Les canaux ioniques du potentiel d'action

Par la technique du potentiel imposé (voltage clamp), on maintient la membrane d'un axone à 0 mV pendant quelques millisecondes et on enregistre les courants ioniques. Le courant total (I) se décompose en un courant précoce entrant et un courant tardif sortant. On utilise deux toxines : la tétrodotoxine (TTX), extraite du poisson-globe, et le tétraéthylammonium (TEA).



Courant négatif : courant entrant ; courant positif : courant sortant. Durée : 6 ms.

1) Analyse le tracé témoin.

2) Compare les tracés obtenus avec la TTX et le TEA au tracé témoin. Déduis-en l'ion porté par chaque courant et la cible de chaque toxine.

3) Relie ces résultats aux phases du potentiel d'action.

4) Un pêcheur consomme un poisson-globe mal préparé. Il présente des engourdissements puis une paralysie. Explique.

Exercice 3 : Le codage des odeurs

On enregistre la fréquence des potentiels d'action émis par six neurones olfactifs (N1 à N6) soumis à quatre odeurs différentes. Le signe + indique une augmentation de fréquence par rapport à l'activité spontanée ; le signe 0 l'absence de modification.

Odeur	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Citron	+	0	+	0	0	+
Menthe	0	+	+	0	+	0
Rose	+	+	0	0	0	+
Poisson	0	0	0	+	+	+

Par ailleurs, la fréquence des potentiels d'action d'un neurone donné augmente avec la concentration de la molécule odorante.

1) Un neurone olfactif peut-il identifier à lui seul une odeur ? Justifie.

2) Explique comment le cerveau peut reconnaître des milliers d'odeurs avec un nombre limité de types de récepteurs.

3) Comment l'intensité d'une odeur est-elle codée ?

Exercice 4 : La nicotine et les synapses

La nicotine du tabac se fixe sur les récepteurs à acétylcholine de type nicotinique, présents sur certains neurones du cerveau, notamment ceux qui libèrent la dopamine dans le « circuit de la récompense ». Chez un fumeur régulier, on observe une augmentation du nombre de récepteurs nicotiniques sur ces neurones. Lorsque le fumeur est privé de tabac, il ressent irritabilité, anxiété et un besoin intense de fumer.

Texte de synthèse, LN_Education.

1) Explique pourquoi la nicotine peut agir sur ces neurones.

2) Quel est l'effet de la nicotine sur la libération de dopamine ? Quelle sensation en résulte ?

3) Explique les symptômes de manque à partir de l'augmentation du nombre de récepteurs.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Au niveau d'un récepteur sensoriel et du neurone sensitif qui lui est associé, différents types de potentiels interviennent. Rappelle les caractéristiques du potentiel de repos, du potentiel de récepteur et du potentiel d'action, en soulignant leurs ressemblances, leurs différences et leurs relations.

LN_EDUCATION